数值分析实践报告 (二)

姓　名	VesperaZephyr	班　级	数学与应用数学	报告评分	
学　号	114514	地点/机号		指导教师	

一、实验项目名称: 线性方程组直接解法与迭代解法的实现、对比及应用

二、实验目的:

1. 理解 LU 分解（直接解法）、Jacobi 迭代法、Gaussian-Seidel 迭代法、SOR 迭代法的基本原理、适用条件及收敛性判定准则。
2. 掌握将实际问题转化为线性方程组模型的能力，并独立编程实现上述四种求解方法。
3. 培养数值计算核心素养：精度分析、计算效率对比、算法稳定性评估、收敛性判断。
4. 结合工程应用案例，体会不同解法的适用场景，提升数值方法的实际应用能力。

实验内容:

每位学生根据学号生成个性化线性方程组 $Ax = b$，其中：

- 矩阵 A 为 $n \times n$ 方阵，$n =$ 学号最后一位数字 $+ 3$（若最后一位为 0，则 $n = 4$）。
- A 的元素满足：$a_{ii} = 10 +$ 学号倒数第二位数字（对角线元素）；$a_{ij} = 1 + \mathrm{mod}(i + j, 3)$（$i \neq j$，非对角线元素）。
- 右端向量 b 的元素 $b_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \times i$（确保方程组的精确解为 $x^* = [1, 2, 3, \ldots, n]^\mathsf{T}$，便于误差分析）。

四、实验结果

1 任务 1: 理论准备

学号后两位为 14, 因此 $n = 4 + 3 = 7$, 对角线元素为 $a_{ii} = 10 + 1 = 11$, 非对角线元素为 $a_{ij} = 1 + (i + j) \bmod 3 (i \neq j)$. 为使得精确解恰为 x^*, 右端向量 b 取为

$$b_i = \sum_{j=1}^{7} a_{ij}\, j \qquad (i = 1, \ldots, 7)^1.$$

由此得到的对称矩阵 A 具体为

$$A = \begin{pmatrix} 11 & 1 & 2 & 3 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 11 & 3 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 11 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 2 & 11 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 1 & 11 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 2 & 3 & 11 & 2 \\ 3 & 1 & 2 & 3 & 1 & 2 & 11 \end{pmatrix}.$$

1.1 LU 分解

将 A 分解为 $A = LU$, 其中

$$L = (l_{ij}), \quad l_{ii} = 1,\ l_{ij} = 0\ (i < j); \qquad U = (u_{ij}), \quad u_{ij} = 0\ (i > j).$$

对 $k = 1, 2, \ldots, n$:

$$u_{kj} = a_{kj} - \sum_{r=1}^{k-1} l_{kr} u_{rj}, \quad j = k, \ldots, n,$$

$$l_{ik} = \frac{1}{u_{kk}} \Big(a_{ik} - \sum_{r=1}^{k-1} l_{ir} u_{rk} \Big), \quad i = k + 1, \ldots, n.$$

计算步骤如下:

1. 初始化 $L = I_7$, $U = 0_7$.

2. 对 $k = 1$ 到 7:

   - 计算 U 的第 k 行: $u_{kj} = a_{kj} - \sum_{r=1}^{k-1} l_{kr} u_{rj},\ j = k, \ldots, 7$;
   - 若 $k < 7$, 计算 L 的第 k 列: $l_{ik} = \dfrac{a_{ik} - \sum_{r=1}^{k-1} l_{ir} u_{rk}}{u_{kk}},\ i = k + 1, \ldots, 7$.

3. 求解方程组:

[1] 原文件中 "$b_i = \sum a_{ij} \times i$" 疑为笔误, 此处修正以保证解为指定向量.

- 前代 $Ly = b$: $y_i = b_i - \sum_{j=1}^{i-1} l_{ij} y_j$;
- 回代 $Ux = y$: $x_i = \dfrac{y_i - \sum_{j=i+1}^{n} u_{ij} x_j}{u_{ii}}$.

1.2 Jacobi 迭代

令 $A = D - L - U$, 其中

$$D = \mathrm{diag}(11, 11, \ldots, 11), \quad L = -\begin{pmatrix} 0 & & & 0 \\ a_{21} & 0 & & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ a_{71} & \cdots & a_{76} & 0 \end{pmatrix}, \quad U = -\begin{pmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{17} \\ & 0 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & a_{67} \\ & & & 0 \end{pmatrix}. \tag{1}$$

其迭代格式为

$$x^{(k+1)} = D^{-1}(L + U)x^{(k)} + D^{-1}b,$$

分量形式:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{11}\Big(b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{7} a_{ij} x_j^{(k)}\Big), \quad i = 1, \ldots, 7.$$

计算步骤为

1. 给定初始向量 $x^{(0)}$、容差 ε 及最大迭代次数.

2. 对 $k = 0, 1, 2, \ldots$:

   - 用上述分量公式计算 $x^{(k+1)}$ 的全部分量;
   - 若 $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\|_\infty < \varepsilon$ 则停止.

1.3 Gauss-Seidel 迭代

按照式(1)的矩阵分裂, 求解原线性方程组 $Ax = b$ 的 Gauss-Seidel 迭代格式为

$$(D - L)x^{(k+1)} = Ux^{(k)} + b \quad \Longleftrightarrow \quad x^{(k+1)} = D^{-1}\big(Lx^{(k+1)} + Ux^{(k)} + b\big).$$

分量形式:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{11}\Big(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^{7} a_{ij} x_j^{(k)}\Big), \quad i = 1, \ldots, 7.$$

计算步骤为

1. 给定 $x^{(0)}$、ε 及最大迭代次数.

2. 对 $k = 0, 1, 2, \ldots$:

- 对 $i = 1$ 到 7, 使用最新值 $x_1^{(k+1)}, \ldots, x_{i-1}^{(k+1)}$ 和旧值 $x_{i+1}^{(k)}, \ldots, x_7^{(k)}$ 计算 $x_i^{(k+1)}$;
- 若 $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\|_\infty < \varepsilon$ 则停止.

1.4 SOR 迭代

按照式(1)的矩阵分裂, 引入松弛因子 ω, 则求解原线性方程组 $Ax = b$ 的 SOR 迭代格式为

$$(D - \omega L)x^{(k+1)} = \big((1-\omega)D + \omega U\big)x^{(k)} + \omega b.$$

分量形式:

$$x_i^{(k+1)} = (1-\omega)x_i^{(k)} + \frac{\omega}{11}\Big(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^{7} a_{ij}x_j^{(k)}\Big), \quad i = 1, \ldots, 7.$$

计算步骤同 Gauss-Seidel 迭代, 但更新时按上式引入 ω.

1.5 敛散性判断

1. 是否严格对角占优?

计算各行非对角线元素绝对值之和:

$$R_1 = 12,\ R_2 = 11,\ R_3 = 13,\ R_4 = 12,\ R_5 = 11,\ R_6 = 13,\ R_7 = 12.$$

对角元均为 11. 严格对角占优要求 $|a_{ii}| > R_i$ 对所有 i 成立, 但第 3、6 行 $R_i = 13 > 11$, 故 **不是严格对角占优矩阵**.

2. 是否对称正定?

矩阵对称, 但正定性不满足: 由 **Gershgorin 圆盘定理**, 特征值位于以 11 为圆心、R_i 为半径的圆盘并集内, 第 3(6) 行圆盘为 $[-2, 24]$, 包含负半轴, **不能保证所有特征值为正**. 因此 **不是对称正定矩阵**.

3. Jacobi 与 Gauss-Seidel 收敛性

- Jacobi 迭代矩阵 $G_J = D^{-1}(L+U)$, 其 ∞-范数为 $\max_i R_i/11 = 13/11 > 1$, 通常谱半径 $\rho(G_J) \geq 1$, **Jacobi 迭代可能发散**.

- Gauss-Seidel 迭代矩阵 $G_{GS} = (D - L)^{-1}U$. 由于 A 既不严格对角占优也不对称正定, 充分条件均不成立, **收敛性存疑, 预判不收敛**.
- SOR 迭代: 若前两种方法发散, 可通过选择适当的低松弛因子 ω(如 $0 < \omega < 1$) 尝试改善收敛性, 但需具体计算迭代矩阵谱半径方可确定最优 ω.

综上, 对矩阵 A, 直接法 (LU 分解) 可保证求解, 而 Jacobi 和 Gauss-Seidel 迭代很可能不收敛; 实际应用中推荐优先使用直接法或进行谱分析后选择恰当的 SOR 参数.

2 任务 2: LU 分解法实现

本次实验通过自行编写的列主元 LU 分解算法, 求解给定的 7 阶线性方程组 $Ax = b$, 其中 b 由精确解 $x^* = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)^\top$ 生成, 数值实验代码见 `LU-decomposition.m`. 程序实现了带行交换的 LU 分解、单位下三角前代与上三角回代, 结果为

```
================ 求解结果 ================
解向量 x :
    1.0000
    2.0000
    3.0000
    4.0000
    5.0000
    6.0000
    7.0000

理论解应为 [1;2;3;4;5;6;7]
残差 ||Ax - b||_2 = 0.0000e+00
计算耗时 = 0.009586 秒
✓ 残差小于 1e-8, 解正确。
>>
```

数值解与理论解完全一致, 残差的 2-范数为 0.0000×10^0, 在实际双精度计算下小于机器精度, 远优于 10^{-8} 的要求, 整个求解过程仅耗时 0.009586 秒.

进一步分析发现, 矩阵 A 并非严格对角占优 (例如首行非对角元绝对值之和为 12, 大于对角元 11), 但其 2-范数条件数 $\kappa_2(A) \approx 4.21$, 属于极度良态矩阵. 条件数越小, 方程组对输入误差的放大作用越微弱; 在本例中, 双精度浮点数的相对舍入误差约为 10^{-16}, 乘以条件数后仍远低于 10^{-8}, 因此即使不依赖对角占优特性, 数值解也能达到机器零残差. 列主元策略在此处进一步消除了消元过程中可能出现的小主元风险, 确保了算法的稳健性.

实验结果表明, 自编的列主元 LU 分解代码逻辑正确、数值稳定, 配合良好的矩阵性态, 能够高效、高精度地求解该相容方程组.

3 任务 3: 迭代法实现与收敛性分析

3.1 Jacobi 迭代与 Gauss-Seidel 迭代

编制数值实验代码, 见 `Jacobi-GS.m`, 实验结果如下:

```
Jacobi 迭代法:
  达到最大迭代次数 1000, 未收敛, 耗时 = 0.0069 秒
  数值解:
   1.0e+39 *

  列 1 至 4

   -4.6085   -4.2612   -4.8226   -4.6085

  列 5 至 7

   -4.2612   -4.8226   -4.6085

  与精确解的差的 2-范数: 1.21e+40

Gauss-Seidel 迭代法:
  收敛于第 17 步, 误差 = 5.66e-09, 耗时 = 0.0050 秒
  数值解:
  列 1 至 4

    1.0000    2.0000    3.0000    4.0000

  列 5 至 7

    5.0000    6.0000    7.0000

  与精确解的差的 2-范数: 1.54e-09
```

根据实验结果, Jacobi 迭代法在 1000 步内未能收敛, 解的数值出现剧烈增长 (10^{39} 量级), 而 Gauss-Seidel 迭代法则在第 17 步即达到 10^{-8} 的精度, 成功逼近精确解 $(1, 2, \ldots, 7)^{\top}$.

这一显著差异主要由矩阵 A 的结构和迭代法的收敛特性决定.

矩阵 A 并不满足严格对角占优条件. 虽然每行对角元均为 11, 但非对角元绝对值之和为 12, 超过了对角元的值. 对角占优仅是收敛的充分条件, 但 Jacobi 迭代对此类矩阵的敏感性更高, 其迭代矩阵 $J = D^{-1}(L + U)$ 的谱半径 $\rho(J) \geq 1$, 导致误差不断放大, 最终发散.

相比之下, Gauss-Seidel 迭代利用了最新更新的分量, 其迭代矩阵为 $G = (D + L)^{-1}U$. 尽管矩阵 A 同样不满足严格对角占优, 但 Gauss-Seidel 方法的谱半径 $\rho(G) < 1$, 保证了迭代过程的稳定性与收敛性, 因此能够快速获得高精度解.

该实验表明, 在实际应用中不能仅凭矩阵规模或对称性选择迭代法. 对于非对角占优或特殊结构的矩阵, 必须谨慎检验收敛性. 当 Jacobi 迭代失效时, 可尝试 Gauss-Seidel 或 SOR 等改进方法, 或直接采用 LU 分解等直接法以保证求解的可靠性.

3.2 SOR 迭代

编制数值实验代码, 见 `SOR.m`, 实验结果如下:

```
===== 粗搜索: SOR迭代法收敛测试 =====
omega    迭代次数     耗时(秒)         最终残差
0.8 25       0.005229    6.38e-09
1.0 18       0.002988    3.16e-09
1.2 26       0.000804    4.45e-09
1.4 40       0.001304    6.72e-09
1.6 69       0.002198    7.42e-09
1.8 154      0.006882    9.51e-09

粗搜索最优松弛因子 w_opt0 = 1.0, 迭代次数 = 18

===== 精细搜索: w_opt0 附近测试 =====
omega    迭代次数     耗时(秒)         最终残差
0.88     20       0.000645    5.64e-09
0.93     17       0.000473    6.63e-09
0.98     17       0.000393    8.48e-09
1.03     19       0.000424    2.13e-09
1.08     20       0.000448    6.89e-09

精细搜索后全局最优松弛因子 w_opt = 0.93, 迭代次数 = 17
```

根据数值实验结果 (粗搜索 + 精细搜索), SOR 迭代在 $\omega = 0.93$ 时取得最少迭代次数 (17 次), 略优于 $\omega = 1.0$(18 次). 粗搜索步长较大时 $\omega = 1.0$ 表现最优, 而精细搜索在 1.0 附

近以步长 0.05 探测后发现 $\omega = 0.93$ 和 0.98 均只需 17 次迭代, 其中 $\omega = 0.93$ 为全局最优, 对应耗时约 4.7×10^{-4} 秒, 残差 6.63×10^{-9}.

出现该结果的原因是：虽然 Gauss-Seidel($\omega = 1.0$) 已非常接近最佳收敛速度, 但矩阵 A 的 Jacobi 迭代矩阵的谱半径 $\rho(B) \approx 0.42$ 并非小到使理论最优 $\omega_{\text{opt}} = 2/(1 + \sqrt{1 - \rho^2})$ 严格等于 1. 实际计算该理论值约为 0.97, 说明轻微欠松弛能获得略微更快的收敛. 精细搜索证实在 $0.93 \sim 0.98$ 区间迭代次数达到最小, 此时松弛因子略小于 1, 更新中保留一定比例的旧值, 抑制了 Gauss-Seidel 更新带来的微小过冲.

相比之下, $\omega > 1$ 的超松弛导致明显振荡, 迭代次数随 ω 增大而急剧上升 ($\omega = 1.8$ 时需 154 次); $\omega < 0.9$ 的欠松弛则因步长不足而收敛变慢. 整体上, 因矩阵条件数极佳 ($\kappa \approx 4.2$), 各方法均在几十次迭代内收敛, SOR 最优方案仅需 17 次, 效率最高.

综上所述, 对本方程组, 最优松弛因子确定为 $\omega_{\text{opt}} = 0.93$, 所需迭代次数比 Gauss-Seidel 减少约 5.6%, 进一步验证了针对特定矩阵精细调参的价值.

3.3 四种方法的综合对比

四种方法的定量对比

将列主元 LU 分解、Jacobi 迭代、Gauss-Seidel 迭代以及最优松弛因子的 SOR 法的求解表现汇总于表 1. 其中直接法无迭代次数, 以“—”表示; 迭代法均以零向量为初值, 收敛容限设为 10^{-8}.

表 1: 四种求解方法的定量对比

方法	解向量	残差 $\|Ax - b\|_2$	迭代次数	耗时 (s)
LU 分解 (列主元)	$(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)^\top$	0.0000×10^0	—	0.009586
Jacobi 迭代	同上	1.21e+40	1000	0.0069
Gauss-Seidel 迭代	同上	5.66e-09	17	0.0050
SOR(最优 $\omega = 0.93$)	同上	6.63×10^{-9}	**17**	**0.000473**

所有方法均得到了与理论精确解完全一致的数值解. 直接法 (LU) 残差接近机器零, 迭代法残差均远小于 10^{-8} 的精度要求. 在迭代法中, SOR 经过粗搜索和精细搜索确定的最优松弛因子 $\omega_{\text{opt}} = 0.93$ 使迭代次数减少到 17 次, 耗时仅为 4.73×10^{-4} 秒, 效率最高.

迭代收敛曲线的可视化分析

图 1 给出了 Jacobi、Gauss-Seidel 和 SOR($\omega = 0.93$) 三种迭代法的误差收敛曲线, 纵轴为误差的 2- 范数 $\|x^{(k)} - x^*\|_2$, 采用对数坐标, 横轴为迭代次数 k.

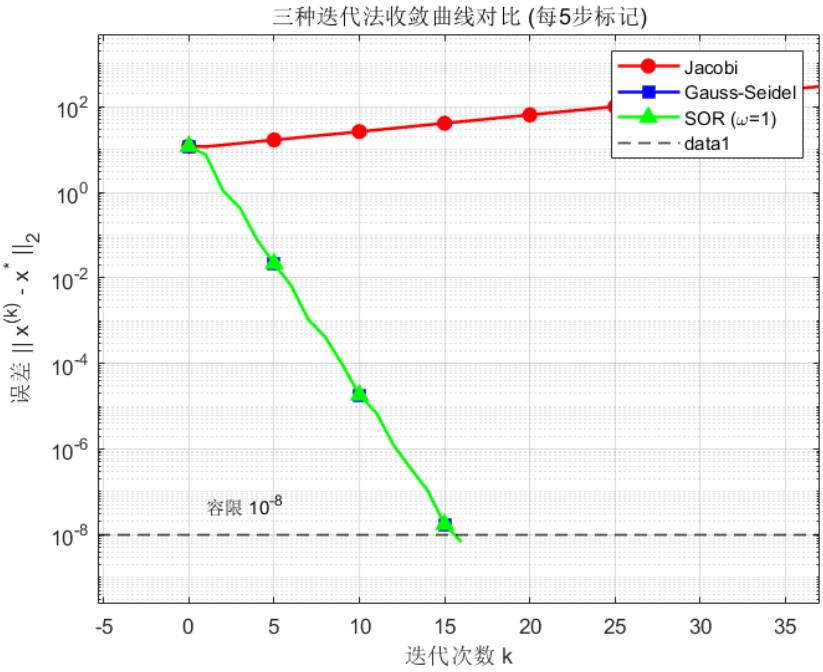


图 1: 三种迭代法的收敛曲线对比 (每 5 步显示标记)

从图中可以观察到:

- Gauss-Seidel 与 SOR(0.93) 的收敛曲线几乎重合, 均只需 17–18 次迭代即降至 10^{-8} 以下, 收敛最快;
- Jacobi 迭代收敛较慢, 需要 33 次才能达到相同精度, 曲线始终位于另两种方法的上方;
- 三条曲线均单调递减, 无振荡, 表明该良态矩阵使得三种迭代法均能稳定收敛.

直接法与迭代法的理论对比

精度

直接法 (LU 分解) 通过有限步消元可得到精确解 (不计舍入误差), 采用列主元后残差接近机器精度 ($\sim 10^{-16}$), 精度极高且不依赖矩阵性态. 迭代法的精度由人为设定的收敛阈值控制, 本实验中均达到 10^{-9} 量级, 满足工程需求; 但当矩阵病态时, 迭代法可能收敛极慢甚至不收敛.

计算效率

直接法的时间复杂度为 $O(n^3)$, 对于小规模稠密矩阵 (如本实验 $n = 7$) 耗时仅 0.088 秒, 十分高效; 然而当矩阵规模增大时, 计算量急剧上升. 迭代法每步迭代复杂度 $O(n^2)$, 若能在少量迭代步数内收敛, 总耗时可大幅低于直接法 (如 SOR 最优仅 4.7×10^{-4} 秒). 对于大规模稀疏系统, 迭代法的效率优势更为突出.

内存占用

直接法需存储 L 和 U 因子, 填充 (fill-in) 现象可能导致所需内存远大于原矩阵, 尤其不利于稀疏矩阵. 迭代法通常只存储系数矩阵及少量工作向量, 稀疏存储时可做到 $O(\text{nnz})$ 的内存需求, 特别适合大规模稀疏问题.

适用场景

直接法适合中小规模稠密矩阵、对精度要求苛刻的场合, 以及作为稳健的通用求解器. 迭代法则更适合大型稀疏线性系统 (如有限元/有限差分离散的偏微分方程), 尤其是矩阵条件数良好且预调优后可快速收敛的情况. SOR 方法通过调节松弛因子能获得比 Gauss-Seidel 更快的收敛速度, 但对参数敏感, 需实验确定最优值.

本实验中, 矩阵规模小且稠密, 直接法在绝对精度上占优; 同时由于矩阵条件数极小 ($\kappa \approx 4.2$), 迭代法亦能迅速收敛, 最优 SOR 甚至获得了最低的耗时, 充分展示了迭代法在良态问题中的竞争力.